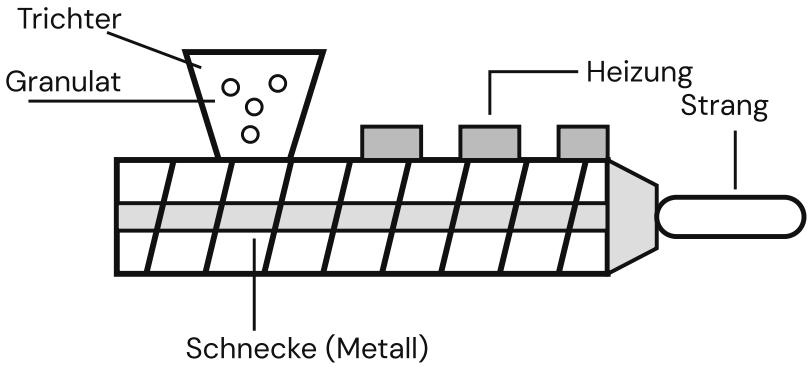
Regelheft

Kunststoffe verarbeiten

Schreibe ab und zeichne die Skizze mit Bleistift und Lineal.

1. Die chemische Industrie liefert Kunststoff als Pulver oder **Granulat** (grobe Körnchen). In der verarbeitenden Industrie wird er geschmolzen und geformt. Das geht bei Thermoplasten, z. B. Polyethen.
2. Die **Schmelzpresse (Extruder)** arbeitet ähnlich wie ein Fleischwolf, ist aber beheizt: Körnchen fallen durch den Trichter – Heizbänder machen sie weich und zäh – die Metallschnecke presst die Masse und schiebt sie nach vorn – am Ende kommt ein langer, formbarer Strang heraus.
3. **Strangpressen:** Strang durch eine Düse gepresst → Rohre, Stangen, Profile. **Spritzgießen:** Schmelze unter hohem Druck in eine Hohlform, abkühlen, entnehmen → Schüssel, Gießkanne (Teile bis 150 kg). **Folienblasen:** mit Druckluft zu einem Schlauch aufgeblasen, zu Folien geschnitten, verschweißt → Müllbeutel.
4. **PE** (aus Ethen) ist zäh und dehnbar und verbrennt rückstandsfrei zu Kohlenstoffdioxid und Wasser. **PS** (aus Styrol) ist hart und spröde, brennt mit stark rußender Flamme, dabei entstehen giftige Stoffe. Styropor (geschäumtes PS) besteht zu 98 % aus Luft, dämmt gut, ist aber brennbar.

Skizze: Die Schmelzpresse (Extruder)



Wichtige Begriffe

Granulat	grobe Körnchen aus Kunststoff
Extruder	beheizte Schmelzpresse, ähnlich gebaut wie ein Fleischwolf
plastisch	formbar, heiß und zäh
Düse	Öffnung, die dem Strang seine Form gibt
Hohlform	Metallwerkzeug beim Spritzgießen